

高周波振動と非対称振動の複合出力による 滑り方向・滑り速度の提示

第2報：非同期な振動の複合出力

堀江新, 永野光, 昆陽雅司, 田所諭 (東北大学)

(Second Report) Sliding direction and speed presentation Combining high frequency and asymmetric vibration —Using independently controlled vibrations—

○ Arata HORIE, Hikaru NAGANO, Masashi KONYO, and Satoshi TADOKORO

Abstract : Sliding on the contact surface of the fingertip and the object sometimes becomes a periodic behavior called a Stick-Slip phenomenon that repeats Stick and Slip. By generating Stick-Slip vibration based on this Stick-Slip phenomenon, the perception of slippage perception is realized. However, the difference in sliding direction which exists in the actual slip phenomenon could not be reproduced by only Stick-Slip vibration. In this study, we synthesized asymmetric vibration capable of presenting direction via pseudo force sense and Stick-Slip vibration capable of reflecting the difference of friction condition such as sliding speed, so that sliding direction and sliding speed can be presented. We propose a method to present speed and verify its effect through experiment. Experimental results showed that it is possible to present both sliding direction and sliding speed by synchronizing the asymmetric vibration with the cycle of Stick-Slip vibration, and showed the effectiveness of the method.

1. 緒言

ヒトが指先で物体表面をなぞる際や動く物体に指先で触れる際には、指腹と物体表面の間の摩擦力が最大静止摩擦力を超えることで相対的な変位である滑りが生じる。このような滑り現象に関する知覚である滑り感は、物体表面の性状や物体形状の理解、物体把持時の把持力調整、あるいは物体の運動状態の把握などに利用される重要な要素である。以上のような重要性から、滑り感を人工的に再現する試みが数多く報告されている。

滑り感を再現する手法として、指腹と物体表面の間の摩擦面で生じる Stick-Slip 現象に基づく振動刺激手法が提案されてきた [1]。Stick-Slip 運動とは摩擦面で固着 (Stick) と滑り (Slip) が周期的に遷移する現象のことである。固着から滑りへの遷移によって指腹部には高周波の振動が発生し、その振動の周期 (Stick-Slip 周期) は滑り速度や押し付け力に応じて変化する。提案された振動刺激手法では、Stick-Slip 周期に同期した高周波振動である Stick-Slip 振動を提示する。Stick-Slip 振動は、滑り速度や接触反力の違いを反映する一方で、滑り現象が含む重要な情報の一つである滑り方向の違いは反映しない。つまり、動いている物体に触れた際に発生する滑りを再現することはできない。

Stick-Slip 振動と複合的に方向の提示が可能であり、かつ、非接地条件での利用が可能な刺激として、疑似力覚を提示する非対称振動に着目する。雨宮らは、ヒトの触知覚の非線形性を利用し、往復で加速度が異なる非対称振動を出力することで、非接地での力覚提示を実現した [2]。

これまでに我々は、方向を提示可能な非対称振動と、滑

り速度などを含む摩擦条件の違いを反映することができる Stick-Slip 振動を複合的に出力する振動刺激手法を提案した。その結果、非対称振動を Stick-Slip 振動に同期させる事により、滑り方向と滑り速度双方の知覚を実現した [3]。

しかし、非対称振動を Stick-Slip 振動に同期せず、独立に提示を行う条件においては、滑り速度の提示ができていなかった。これは、先行研究の実験条件においては、Stick-Slip 振動の主観強度が小さく、非対称振動によって Stick-Slip 振動がかき消されてしまったことが原因として考えられる。また、先行研究の滑り速度の知覚実験において、複合出力した刺激に対する参照刺激として Stick-Slip 振動のみを出力していた。したがって被験者は複合出力された刺激の非対称振動の周期と、Stick-Slip 振動の周期を比較して回答を行っていたために、独立に提示する条件で滑り速度の違いを認識できなかった可能性がある。

そこで本研究では、非対称振動と Stick-Slip 振動を同期しない条件について、まずそれぞれの振動の主観強度を調節を行う。さらに、知覚実験については、滑り方向は従来通り左右で回答を行うのに対し、滑り速度は同じ複合出力の手法同士で一対比較法により知覚実験を行い、滑り速度の知覚が可能であるかを検証する。

2. 複合的な振動刺激による滑り感提示

2.1 非対称振動による滑り方向の提示

皮膚のせん断方向に対し往復で加速度が異なる非対称振動を提示することで、非接地での疑似的な力覚提示が可能であることが報告されている [2]。また、Culbertson らは、非対称な振動刺激と皮膚変形の動的なふるまいの関係に着目し、ボイスコイルアクチュエータを用いた非対称振動とせん断方向の指腹皮膚変形量の関係をモデリングすることで、効果的に非対称な皮膚変形を引き起こす非対称振動の条件を調査した [4]。

本研究では、Culbertson らが用いたボイスコイルアクチュエータおよび入力波形（電圧）を採用する。波形は、ステップ状に値が変化したのち、一定時間その値を保持し、その後、なだらかに逆方向の値に変化していく。

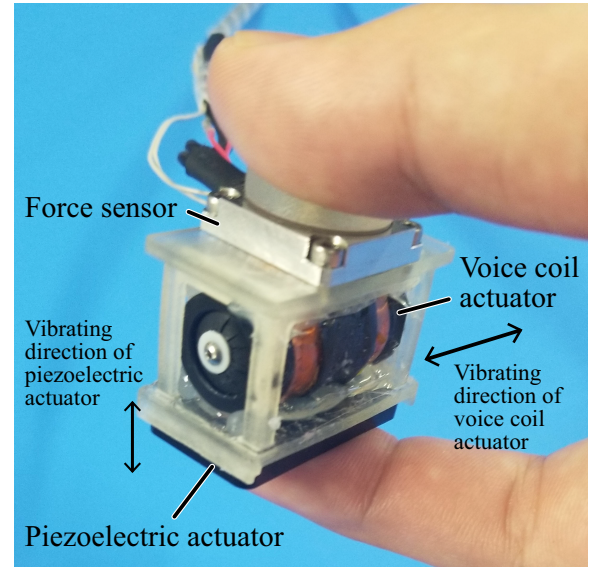


Fig. 1: 非対称振動と高周波振動を複合出力する触覚ディスプレイ

2.2 Stick-Slip 振動による滑り速度の提示

昆陽らは、ヒトが指先が物体表面を滑る際に生じる Stick-Slip 現象に着目し、固着と滑りの周期に同期した振動刺激によって摩擦感を提示する手法を構築した [1]。また、山田らは、すべり速度や接触反力が Stick-Slip 周期に与える影響を調査し、その関係をモデル化した [5]。本研究では、山田らの近似モデルに基づき、Stick-Slip 周期に同期した振動を提示することによって、滑り速度や接触反力の違いを反映した摩擦感を提示する。

2.3 複合的な振動刺激を提示可能な触覚ディスプレイ

開発した触覚ディスプレイを図 1 に示す。

振動刺激を提示するため、ボイスコイルアクチュエータ（Haptuator Redesign, Tactile Labs）およびピエゾアクチュエータ（KDS-UM-01, NEC トーキン）という 2 種のアクチュエータを搭載する。非対称振動はボイスコイルアクチュエータによって出力する。非対称振動の方向は指腹接触面におけるせん断方向で必要があるため、ボイスコイルアクチュエータはその振動方向がせん断方向となるように設置する。Stick-Slip 振動は、ボイスコイルアクチュエータもしくはピエゾアクチュエータのいずれかによって出力する。ピエゾアクチュエータは、指腹接触面に対し垂直方向に振動し、指腹部に直接触れるよう配置されている。

アクチュエータへの入力信号のサンプリングレートは 5 kHz とした。Stick-Slip 振動は接触反力に応じて制御するため、デバイスには 3 軸力覚センサ（USL06-H5-50N,

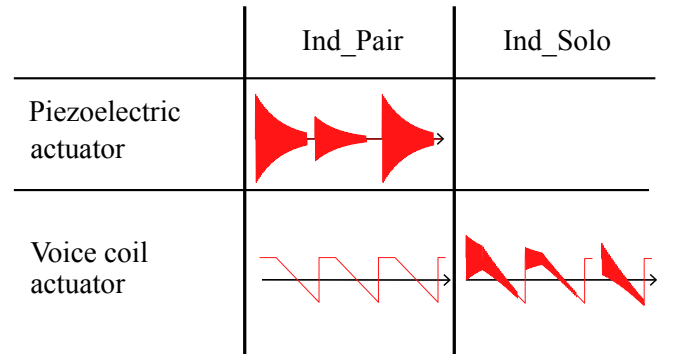


Fig. 2: 振動の組み合わせ条件 (Mode)

テック技販) を搭載する。デバイスのサイズは幅 36 mm, 高さ 35 mm, 奥行き 20 mm, 重量は 28 g であり、片手での把持が可能である。

2.4 非対称振動と Stick-Slip 振動の非同期な複合出力

本研究では、ピエゾアクチュエータとボイスコイルアクチュエータの 2 種から出力する振動刺激の組み合わせとして、図 2 に示す 2 種の Mode として Ind_Pair, Ind_Solo を用いた。

Mode Ind_Pair では、ピエゾアクチュエータから Stick-Slip 振動を提示するとともに、ボイスコイルアクチュエータから非対称振動を提示する。非対称振動の周期は一定の値 30 Hz であり、Stick-Slip 周期の違いによらない。

Mode Ind_Solo では、Stick-Slip 振動の波形と非対称振動の波形を合成した振動波形をボイスコイルアクチュエー

タのみから出力する。非対称振動の周期は、Stick-Slip 周期によらず、一定の値 30 Hz である。

3. 実験：振動刺激によって提示される滑り方向と滑り速度の評価

3.1 参加者

実験への参加者は、著者らを除く本研究室の健康な男子学生 5 名であり。参加者は全員、右手が利き手であり、本研究の目的や内容については把握していない。

3.2 刺激

振動刺激の種類とアクチュエータの組み合わせは、図に示す 2 種である。実験を行う前に、著者によって非対称振動と Stick-Slip 振動の主観強度の調節を行った。また、滑り方向は左右の 2 種であり、滑り速度は I-V (I: 0.06m/s, II: 0.08m/s, III: 0.1m/s, IV: 0.12m/s, V: 0.14m/s) の 5 種を対にした組み合わせ 10 種を採用する。以上より、試行回数は 20 条件を 2 回ずつ合計 40 回の試行である。

3.3 方法

非対称振動と Stick-Slip 振動を複合的に出力することで、滑り方向と滑り速度を同時に提示可能であるのかを検証する。

実験は Ind_Pair, Ind_Solo の 2 つのモードについて、1 回ずつ計 2 回行う。参加者は実験前に滑り方向と滑り速度を学習した。参加者は、Thurstone の一対比較法に基づき、提示された滑り速度の違う 2 つの振動刺激に対して滑り速度の速い方を回答した。その後、方向を回答した。この際、2 つの振動刺激の提示する方向は同一の方向とした。回答にあたって、参加者は、2 つの振動刺激を何度でも変えることができるものとした。また、一試行ごとの刺激の提示時間は、参加者が回答を終えるまでとした。

実験中、参加者は可能限り一定の力 (200 gf) で装置を把持するため、力覚センサによって 200 gf 以上で振動刺激が出力されるように設定し、出力された時点の把持力を保つよう指示した。また、刺激や提示するアクチュエータによって異なる聴覚情報が発生するため、ヘッドホンよりピンクノイズを再生することで、聴覚情報の影響を排除した。

3.4 結果

ピエゾアクチュエータとボイスコイルアクチュエータの 2 種から出力する振動刺激の組み合わせ (Mode Ind_Pair, Ind_Solo) と、滑り方向の正答率の関係を図 1 に示す。非対

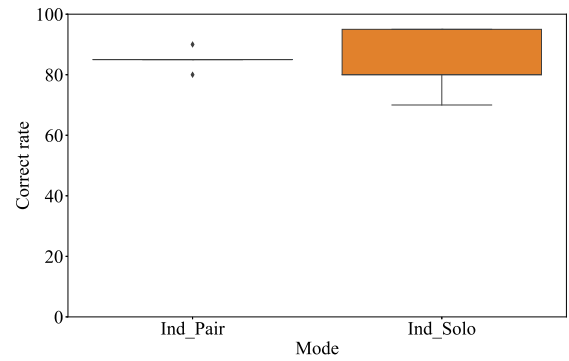
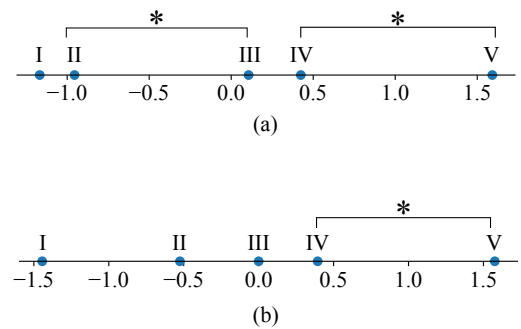


Fig. 3: 振動の組み合わせ (Mode) と滑り方向正答率の関係.



*: $p < 0.05$

Fig. 4: Ind_Pair (a) と ind_Solo (b) における滑り速度の知覚

称振動を加えることで滑り方向が知覚できているのかを検証した。多重比較 (Bonferroni-corrected Mann-Whitney U test) の結果、Mode Ind_Pair, Ind_Solo とチャンスレベルとの間には有意な差 (Mode Ind_Pair: $p = 0.003$, Ind_Solo: $p = 0.004$) が認められ、本手法によって滑り方向の提示が可能であることが示された。

次に、滑り速度の知覚についての実験結果を示す。滑り速度が速いと回答される度にその速度に 1 点を追加していき、集計した点数をモード毎に標準化した値を図 4 に示した。横軸は回答した滑り速度、I-V は刺激に用いた速度パラメータを示す。それぞれのモードについて、入力した速度パラメータの順番と出力された結果の順番の間に相関が認められた (Kendall's tau rank correlation, Mode Ind_Pair: $\tau = 1.0$ $p = 0.014$, Ind_Solo: $\tau = 1.0$ $p = 0.014$)。これにより、被験者は入力された速度パラメータが大きい時、速度が速いと回答していることが示

された。また、それぞれのモードについて、いずれかの条件間で有意な差があることが示された (Friedman test, Mode Ind.Pair : $p = 0.004$, Ind.Solo : $p = 0.011$) また、多重比較の結果、一部の隣り合う速度同士で有意差が認められた (Bonferroni-corrected Mann-Whitney U test, Mode Ind.Pair II-III : $p = 0.028$ IV-V : $p = 0.035$, Ind.Solo IV-V : $p = 0.024$)。

4. 考察

速度知覚の実験において、Stick-Slip 振動に対して独立に振動する非対称振動を付加した場合でも、滑り速度の知覚が可能であることが示された。これにより、非対称振動によって方向を知覚している最中にも、高周波振動を頼りに滑り速度知覚が可能であることが確認された。

実験の結果により非対称振動と Stick-Slip 振動の主観強度を調整することにより、双方の知覚を両立することが出来るということが示された。これは非対称振動はマイスナー小体、Stick-Slip 振動はパチニ小体を刺激することが出来たからであると考えられる。従来研究で非対称振動と Stick-Slip 振動を複合出力した際に、非対称振動に Stick-Slip 振動がかき消されてしまった原因として、非対称振動を出力した際に高周波の弾性波が指腹部に生じ、その高周波振動が Stick-Slip 振動をかき消してしまっている現象が予想されていた。本研究では Stick-Slip 振動を十分な強度にすることによって、非対称振動によって指腹部に生じた高周波振動にかき消されることなく、パチニ小体を刺激できたと考えられる。

速度知覚の隣り合う速度同士については、一部の組み合わせにおいてのみ有意差が確認された。実験後の自由回答において依然として Stick-Slip 振動の主観強度が小さいという意見があったため、デバイスの構成を再考し、再度調整を行う必要があると考えられる。

滑り方向、滑り速度の実験の結果から、高周波振動と非対称振動を独立に出力した場合でも、それぞれによる知覚を実現出来ることが示された。したがって滑り速度知覚のみならず高周波振動を用いた触覚表現と非対称振動とを組み合わせることが可能であると言える。

5. 結言

本研究では、滑り現象における滑り方向と滑り速度を同時に提示する手法として、非対称振動と Stick-Slip 振動を複合的に出力する振動刺激手法のうち、それぞれを同期させず独立に制御する手法について検証を行った。手法の効果を検証するため、ボイスコイルアクチュエータとピエゾアクチュエータの2種を搭載した振動触覚ディスプレイを使用し、アクチュエータと入力波形の組み合わせが知覚する滑り方向と滑り速度に与える影響について調査した。

結果として、非対称振動を出力した2つの条件において方向の知覚が可能であることが示された。また、非対称振動を Stick-Slip 振動に同期させない条件において、それぞれの主観強度を調整することで、非対称振動によって滑り方向、高周波振動によって滑り速度を同時に知覚出来ることを示した。

謝辞本研究は、ImPACT プログラム「タフ・ロボティクス・チャレンジ」の支援を受けたものである。

参考文献

- [1] M. Konyo, H. Yamada, S. Okamoto, and S. Tadokoro: Alternative Display of Friction Represented by Tactile Stimulation without Tangential Force, EUROHAPTICS 2008, pp. 619–629, 2008.
- [2] T. Amemiya, H. Ando, and T. Maeda: Virtual Force Display: Direction Guidance Using Asymmetric Acceleration via Periodic Translational Motion, IEEE World Haptics Conference 2005, pp. 619–622, 2005.
- [3] 堀江新, 永野光, 昆陽雅司, 田所諭: 高周波振動と非対称振動の複合出力による滑り方向・滑り速度の提示, 日本バーチャルリアリティ学会第22回大会論文集, 2D2-05, 2017.
- [4] H. Culbertson, J. M. Walker, and A. M. Okamura: Modeling and Design of Asymmetric Vibrations to Induce Ungrounded Pulling Sensation through Asymmetric Skin Displacement: IEEE Haptics Symposium 2016, pp. 27–33, 2016.
- [5] 山田浩史, 昆陽雅司, 岡本正吾, 田所諭: 振動刺激を用いた摩擦感呈示法 Stick-Slip 現象の撮影・計測に基づく刺激の生成, 第9回計測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会 (SI2008), pp. 957–958, 2008.